

Стать IT-шником может каждый



Визуализация с помощью seaborn



Преподаватель



Ваше фото

ИМЯ ФАМИЛИЯ

Текущая должность

Количество лет опыта

Какой у Вас опыт - ключевые кейсы

Самые яркие проекты

Дополнительная информация по вашему усмотрению

Корпоративный e-mail

Социальные сети (по желанию)



ВАЖНО!

- Камера должна быть включена на протяжении всего занятия.
- Если у Вас возник вопрос в процессе занятия, пожалуйста, поднимите руку и дождитесь, пока преподаватель закончит мысль и спросит Вас, также можно задать вопрос в чате или когда преподаватель скажет, что начался блок вопросов.
- Организационные вопросы по обучению решаются с кураторами, а не на тематических занятиях.
- Вести себя уважительно и этично по отношению к остальным участникам занятия.
- Во время занятия будут интерактивные задания, будьте готовы включить микрофон или демонстрацию экрана по просьбе преподавателя.

ПЛАН ЗАНЯТИЯ

Введение

Основной блок

Задание для закрепления

Вопросы по основному блоку

Заключение



Стать IT-шником может каждый



ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО





Повторение

- Визуализация данных, встроенная в pandas
- Работа с датасетом Титаник



Стать IT-шником может каждый



ВОПРОСЫ



Стать IT-шником может каждый



Введение

Общий синтаксис и исследования распределений

Взаимосвязи между данными

Настройка стилей

Использование Seaborn с Matplotlib



Стать IT-шником может каждый



ОСНОВНОЙ БЛОК



Общий синтаксис и исследования распределений



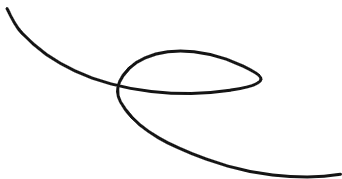
Импорт библиотеки

```
import seaborn as sns
```



Seaborn —

это мощная библиотека для визуализации данных в Python, построенная на основе Matplotlib. Она предоставляет высокоуровневый интерфейс для создания привлекательных и информативных статистических графиков.



Стать IT-шником может каждый

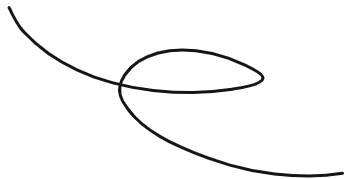


Распределение данных



distplot (displot и histplot) —

это функция, которая позволяет визуализировать распределение переменной, включая гистограмму и KDE (ядерная оценка плотности).



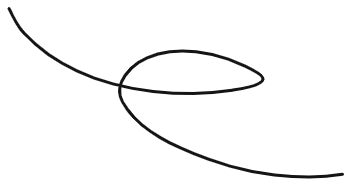
Функция distplot

```
x = np.random.randn(100)
sns.histplot(x, kde=True)
```



jointplot —

это функция, которая создает многопанельный график, показывающий распределения двух переменных и их взаимосвязь.



Функция jointplot

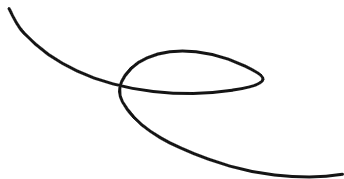
```
data = pd.DataFrame({'x': np.random.randn(100), 'y': np.random.randn(100)})  
sns.jointplot(x='x', y='y', data=data, kind='scatter')
```

Полезно знать



kdeplot —

это функция, которая позволяет визуализировать распределение данных с помощью ядерной оценки плотности, включая многомерные распределения.



Функция kdeplot

```
sns.kdeplot(data=tips, x="total_bill", y="tip", hue="time")
```

Стать IT-шником может каждый



Категориальные данные



barplot —

это график, который показывает среднее значение по категориям с помощью столбцов и дает понимание о дисперсии данных через ошибки.

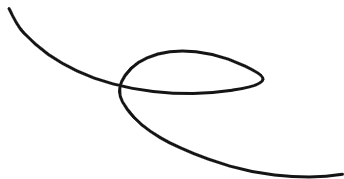


График barplot

```
tips = sns.load_dataset("tips")  
sns.barplot(x="day", y="total_bill", data=tips)
```



boxplot —

это график, который визуализирует распределение категориальных данных и выделяет выбросы.

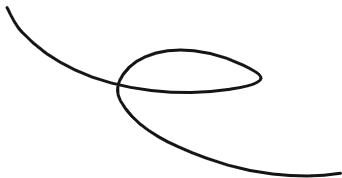


График barplot

```
sns.boxplot(x="day", y="total_bill", data=tips)
```

Стать IT-шником может каждый



ВОПРОСЫ



Стать IT-шником может каждый



Взаимосвязи между данными



Стать IT-шником может каждый

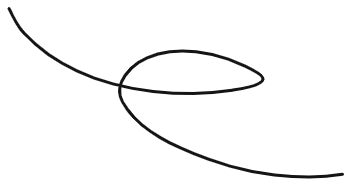


Взаимосвязи между переменными



scatterplot —

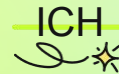
это функция, которая позволяет реализовать классический способ для визуализации взаимосвязи между двумя непрерывными переменными.



Функция scatterplot

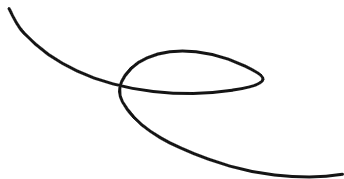
```
sns.scatterplot(x="total_bill", y="tip", data=tips)
```

Полезно знать



lineplot —

это функция, которая полезна для визуализации временных рядов или зависимостей между двумя непрерывными переменными.



Функция lineplot

```
sns.lineplot(x="total_bill", y="tip", data=tips)
```

Стать IT-шником может каждый

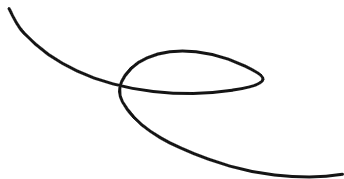


Многомерные данные



pairplot —

это функция, которая отображает попарные отношения в наборе данных и распределение каждой переменной на диагонали.



Функция pairplot

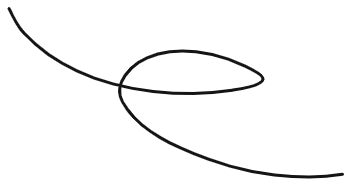
```
sns.pairplot(tips)
```

Полезно знать



heatmap —

это функция, которая позволяет визуализировать матрицы корреляции или других двумерных данных.



Функция heatmap

```
corr = tips.corr()  
sns.heatmap(corr, annot=True)
```

Стать IT-шником может каждый

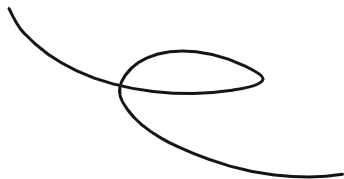


Регрессионный анализ



regplot и Implot —

это функции, которые позволяют визуализировать линейную зависимость между двумя переменными и оценить регрессионную модель.



Функции regplot и lmpplot

```
sns.regplot(x="total_bill", y="tip", data=tips)
```

Стать IT-шником может каждый

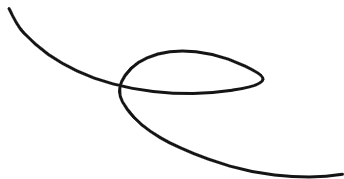


Структурирование многомерных наборов данных



FacetGrid —

это функция, которая позволяет построить решетку графиков, основанную на распределении категориальной переменной. Это полезно для сравнения подгрупп данных.



Функции FacetGrid

```
g = sns.FacetGrid(tips, col="time", row="smoker")  
g.map(sns.scatterplot, "total_bill", "tip")
```

Стать IT-шником может каждый



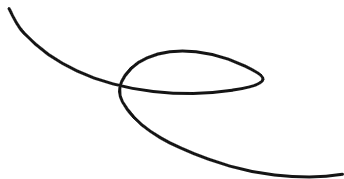
Визуализация категориальных взаимодействий

Полезно знать



catplot —

это функция, которая используется для построения различных типов категориальных графиков, включая точечные, столбчатые и скрипичные диаграммы.



Функции catplot

```
sns.catplot(x="day", y="total_bill", hue="smoker", kind="violin", data=tips)
```

Стать IT-шником может каждый



ВОПРОСЫ



Стать IT-шником может каждый



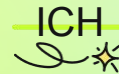
Настройка стилей



Настройка стилей

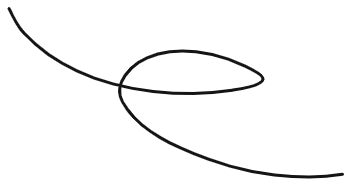
```
sns.set_style("whitegrid")  
sns.set_context("talk")
```

Полезно знать



set_theme —

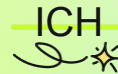
[это функция](#), которая используется для настройки глобального внешнего вида всех графиков.



Функции set_theme

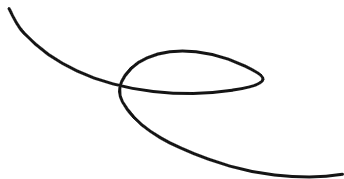
```
sns.set_theme(style="darkgrid")
```

Полезно знать



palette —

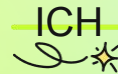
это функция-параметр в функциях визуализации для выбора схемы цветов.



Функции palette

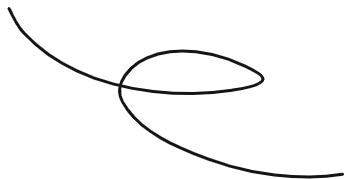
```
sns.set_palette("pastel")
```

Полезно знать



sns.palplot —

это функция, которая позволяет визуализировать используемую палитру.



Стать IT-шником может каждый



Типы палитр

Последовательные (sequential)

```
sns.palplot(sns.color_palette('viridis', n_colors=10))  
sns.palplot(sns.color_palette('magma', n_colors=10))  
sns.palplot(sns.color_palette('inferno', n_colors=10))
```

Расходящиеся (diverging)

```
sns.palplot(sns.color_palette('coolwarm', n_colors=10))  
sns.palplot(sns.color_palette('rainbow', n_colors=10))
```

Категориальные (qualitative)

```
sns.palplot(sns.color_palette('muted', n_colors=10))  
sns.palplot(sns.color_palette('Set2', n_colors=10))
```

Установка эстетических параметров графиков

```
sns.set(context='notebook', style='darkgrid', palette='deep', font='sans-serif', font_scale=1,  
color_codes=False, rc=None)
```

Установка эстетических параметров графиков

Параметр	Пояснение
context	Параметр контекста, влияет на размер меток, линий и других элементов, но не на общий стиль. Контекст: notebook, paper, talk, poster
style	Стиль осей: darkgrid (серый фон с сеткой), whitegrid (белый фон с сеткой), dark (серый фон без сетки), white (белый фон без сетки), ticks
palette	Цветовая палитра: deep, muted, bright, pastel, dark, colorblind, а так же палитры из matplotlib
font	Шрифт текста
font_scale	Масштабирование размера текста

Вид графиков для разных контекстов

```
plt.figure(figsize=(15, 9))
for i, context in enumerate(['notebook', 'paper', 'talk', 'poster']):
    sns.set(context=context) # Устанавливаем стиль
    plt.subplot(2, 2, i+1)
    sinplot()
    plt.title(context)
```

Убрать рамку вокруг картинки

```
sns.despine(fig=None, ax=None, top=True, right=True, left=False, bottom=False, offset=None, trim=False)
```


Убрать рамку вокруг картинки

Параметр	Пояснение
fig	Фигура matplotlib. Если None, то текущая
top, right, left, bottom	Указатели границ. Левую и нижнюю оставляют, т.к. вдоль них расположены метки на координатных осях.

Убрать рамку вокруг картинки

```
sns.set(style='white')  
sinplot()  
sns.despine()
```

Стать IT-шником может каждый



ВОПРОСЫ



Стать IT-шником может каждый



Использование Seaborn с Matplotlib



Использование Seaborn с Matplotlib

```
fig, ax = plt.subplots()
sns.scatterplot(x="total_bill", y="tip", ax=ax, data=tips)
ax.set_title("Scatterplot in Matplotlib Figure")
```

Стать IT-шником может каждый



ВОПРОСЫ



Стать IT-шником может каждый



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА



Практическое задание 1

1. Рассмотрим датасет "Ирисы Фишера". Этот датасет содержит информацию о 150 экземплярах ириса, разделенных на три вида: *Setosa*, *Versicolor* и *Virginica*. Для каждого экземпляра ириса зарегистрированы четыре атрибута: длина и ширина чашелистика, длина и ширина лепестка. Визуализируйте распределение длины лепестков.

Практическое задание 2

2. Сравните длины и ширины чашелистика с использованием scatterplot.

Стать IT-шником может каждый



ОСТАВШИЕСЯ ВОПРОСЫ



Стать IT-шником может каждый



Полезные ссылки

- [Seaborn](#)
- [Data Visualization with Seaborn | Kaggle](#)

Стать IT-шником может каждый



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

